

Trabajo Práctico N° 5

Ejercicio 1.

Explicar, brevemente, la metodología propuesta por los autores. ¿Por qué no usan Diferencias en Diferencias?

La metodología propuesta por los autores es Control Sintético. En la práctica, muchas veces (por ejemplo, cuando las observaciones son unidades agregadas -países, provincias, etc.-), es difícil encontrar una unidad no expuesta que se aproxime a las características más relevantes de la unidad expuesta al evento de interés. Es así que la idea detrás del método de control sintético es que una combinación de unidades proporciona una mejor comparación para la unidad expuesta a la intervención que cualquier unidad por separado.

En particular, el método de control sintético:

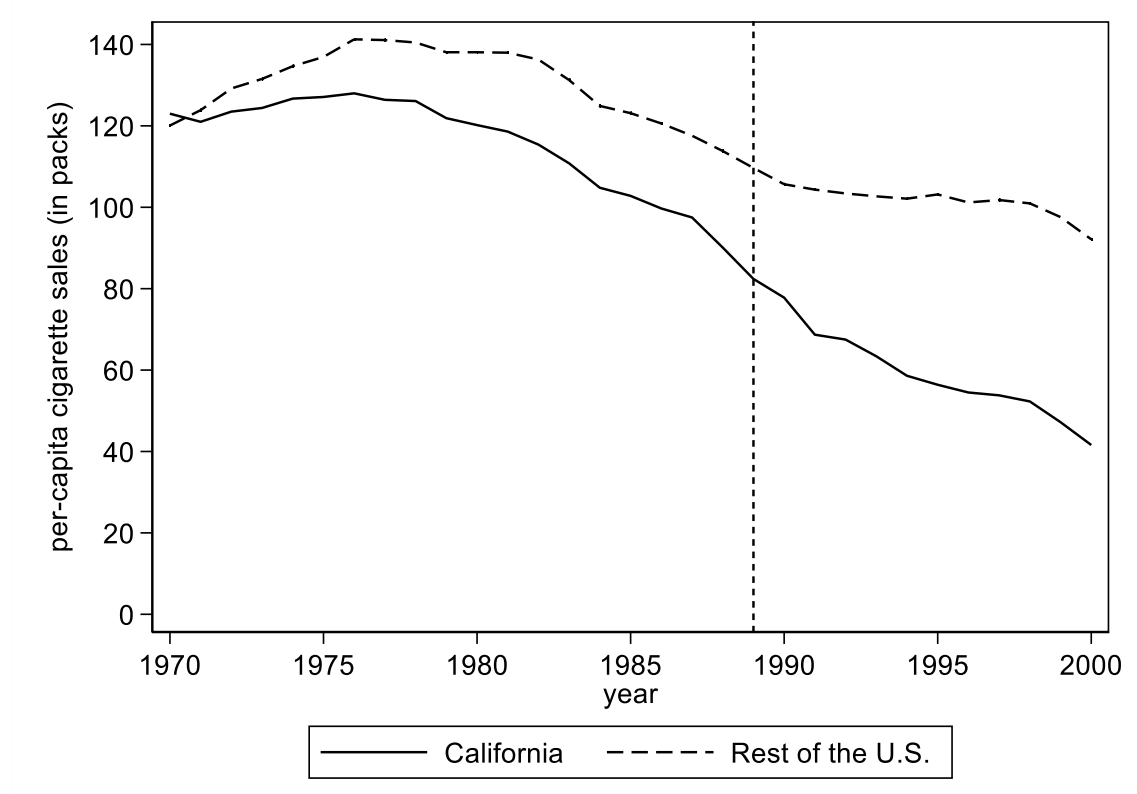
- debido a que un control sintético es un promedio ponderado de las unidades de control disponibles, hace explícita la contribución relativa de cada unidad de control al contrafactual de interés y las similitudes (o falta de ellas) entre la unidad afectada por el evento o intervención de interés y el control sintético, en términos de resultados previos a la intervención y otros predictores de resultados posteriores a la intervención;
- debido a que los ponderadores pueden restringirse para ser positivos y sumar uno, proporciona una protección contra la extrapolación; y
- debido a que la elección de un control sintético no requiere acceso a los resultados posteriores a la intervención, permite a los investigadores decidir el diseño del estudio sin saber cómo esas decisiones afectarán las conclusiones de sus estudios, lo cual promueve cierta “honestidad” de la investigación en los estudios observacionales.

Ejercicio 2.

Replicar las Figura 1, 2, 3 y 4 del paper. Explicar, brevemente, por qué están esos gráficos en el trabajo.

La figura 1 muestra las tendencias en las ventas de cigarrillos per cápita en California y en 38 estados de Estados Unidos para el período 1970-2000. Esta figura está en el trabajo para mostrar que el resto de Estados Unidos puede no proporcionar una unidad de control adecuada para analizar los efectos de *Proposition 99*¹ sobre las ventas de cigarrillos per cápita en California, ya que, antes de la aprobación del programa, la tendencia de las ventas de cigarrillos per cápita en California y en el resto de Estados Unidos diferían notablemente.

Figura 1. Tendencias en la venta de cigarrillos per cápita: California vs. el resto de Estados Unidos.

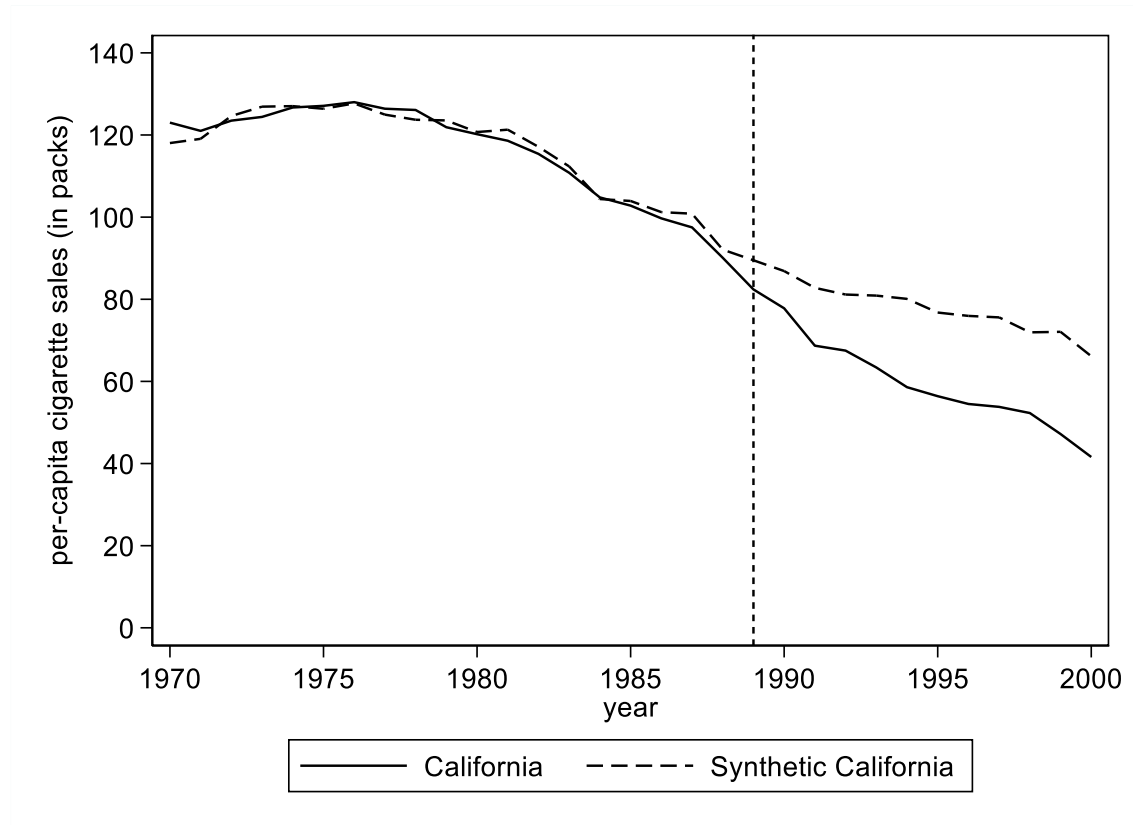


Fuente: Elaboración propia.

La figura 2 muestra las tendencias en las ventas de cigarrillos per cápita en California y en su contraparte sintética para el período 1970-2000. Esta figura está en el trabajo para mostrar que California sintética proporciona una unidad de control (sintética) adecuada para analizar los efectos de *Proposition 99*, ya que la tendencia (y los valores) de la variable de interés previa a la aprobación del programa en California y en su contraparte sintética son muy similares.

¹ Programa de control del tabaco a gran escala que California implementó en 1988.

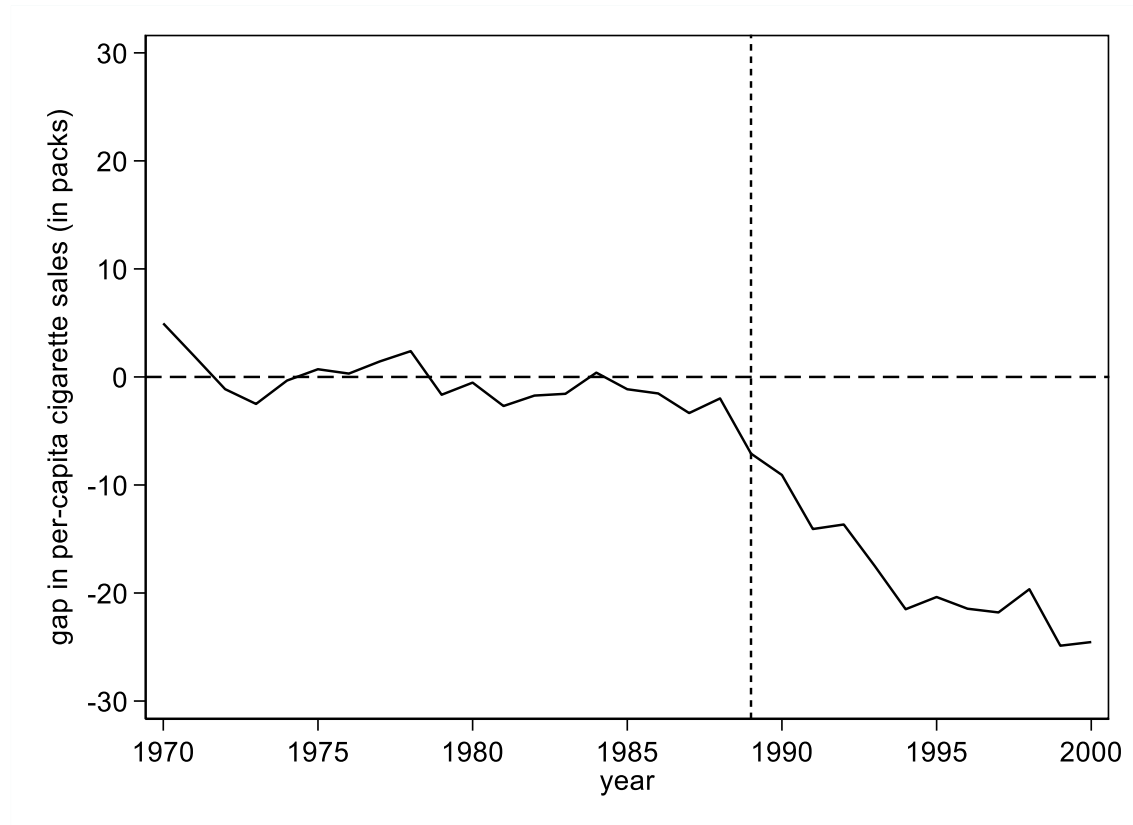
Figura 2. Tendencias en las ventas de cigarrillos per cápita: California vs. California sintética.



Fuente: Elaboración propia.

La figura 3 muestra la brecha en las ventas de cigarrillos per cápita entre California y su contraparte sintética para el período 1970-2000. Esta figura está en el trabajo para mostrar la brecha pre-intervención y post-intervención en las ventas de cigarrillos per cápita entre California y su contraparte sintética. Se observa una brecha acentuada post-intervención, que aumentó con el tiempo.

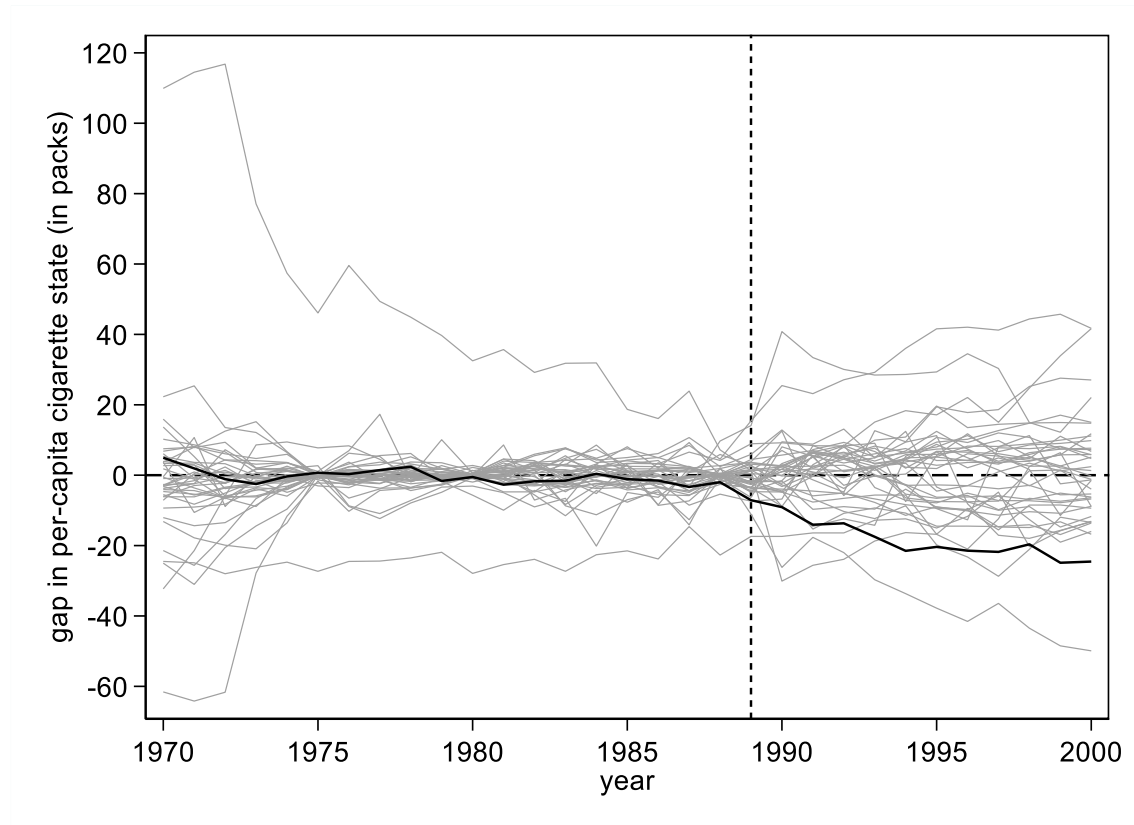
Figura 3. Brecha en las ventas de cigarrillos per cápita entre California y California sintética.



Fuente: Elaboración propia.

La figura 4 muestra los resultados de la prueba de placebo para el período 1970-2000. Esta figura está en el trabajo para mostrar cuán bueno es el ajuste que proporciona el método de control sintético para las ventas de cigarrillos per cápita en California en relación a los 38 estados de Estados Unidos.

Figura 4. Brechas de ventas de cigarrillos per cápita en California y brechas de placebo en los 38 estados de control.



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 3.

Replicar la tabla 1 y 2 del paper.

Tabla 1. *Predictor medias de ventas de cigarrillo.*

Variable	California		Promedio 38 estados de control
	Real	Sintética	
ln (GDP per cápita)	10,08	9,90	9,83
Percent aged 15-24	17,35	17,54	17,25
Retail price	89,42	89,00	87,27
Beer consumption per capita	24,28	23,26	23,66
Cigarette sales per capita 1988	90,10	92,10	113,82
Cigarette sales per capita 1980	120,20	120,72	138,01
Cigarette sales per capita 1975	127,10	126,39	136,93

Nota: Todas las variables, excepto las ventas rezagadas de cigarrillos, se promedian para el período 1980-1988 (el consumo de cerveza se promedia 1984-1988). Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. *Ponderadores estatales en la California sintética.*

Estado	Ponderador	Estado	Ponderador
Alabama	0	Montana	0
Alaska	-	Nebraska	0
Arizona	-	Nevada	0,217
Arkansas	0	New Hampshire	0
Colorado	0,356	New Jersey	-
Connecticut	0,083	New Mexico	0
Delaware	0	New York	-
District of Columbia	-	North Carolina	0
Florida	-	North Dakota	0
Georgia	0	Ohio	0
Hawaii	-	Oklahoma	0
Idaho	0	Oregon	-
Illinois	0	Pennsylvania	0
Indiana	0	Rhode Island	0
Iowa	0	South Carolina	0
Kansas	0	South Dakota	0
Kentucky	0	Tennessee	0
Louisiana	0	Texas	0
Maine	0	Utah	0,344
Maryland	-	Vermont	0
Massachusetts	-	Virginia	0
Michigan	-	Washington	-
Minnesota	0	West Virginia	0
Mississippi	0	Wisconsin	0
Missouri	0	Wyoming	0

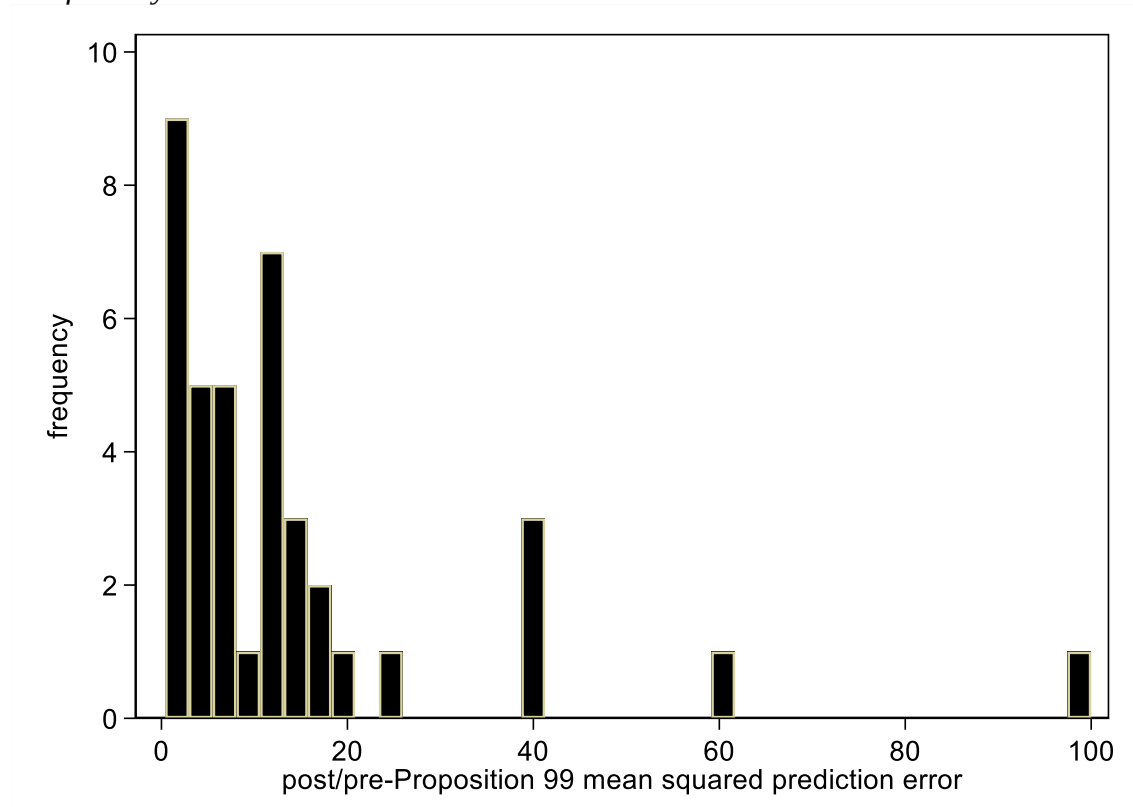
Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 4 (Opcional).

Replicar la figura 8 del paper. Explicar, brevemente, por qué está ese gráfico en el trabajo.

La figura 5 muestra la distribución de las proporciones post-intervención/pre-intervención del error de predicción cuadrático medio (MSPE) para California y los 38 estados de control de Estados Unidos. Esta figura está en el trabajo para evaluar la brecha de California en relación con las brechas obtenidas en las pruebas de placebo, siendo la principal ventaja de observar las proporciones post-intervención/pre-intervención del MSPE evitar elegir un punto de corte para excluir las pruebas de placebo mal ajustadas. Esta figura permite analizar cuán significativo es el efecto del programa. En este caso, la proporción para California se destaca claramente, siendo el MSPE post-intervención, aproximadamente, 100 veces el MSPE pre-intervención.

Figura 5. *Proporción de MSPE post-Proposition 99 y MSPE pre-Proposition 99: California y 38 estados de control.*



Nota: El MSPE, para el período pre-intervención, se calcula para el período 1980-1988. Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 5.

Leer el trabajo de Leonardo Peñaloza Pacheco (2018) “El impacto del éxodo migratorio de venezolanos sobre los salarios reales en Colombia”. Explicar los resultados del Control Sintético (en menos de una carilla).

Peñaloza Pacheco (2018) analiza, mediante *Diff-in-Diff* y el método de control sintético, el efecto causal del éxodo migratorio de venezolanos hacia Colombia a partir del año 2016 sobre el salario real colombiano. Manifiesta que el método de control sintético podría solucionar los problemas de discrecionalidad que se le pueden atribuir a las estimaciones que seleccionan una unidad de control, tal como se hace en *Diff-in-Diff*. Como se vio anteriormente, el método de control sintético se basa en determinar una combinación lineal óptima de las unidades de control, siendo, en este trabajo, los departamentos que no se vieron fuertemente afectados por el flujo migratorio, de manera tal que, de acuerdo a la ponderación propuesta por el método, se construya una unidad de control sintética que sirva de contrafactual. Y que, a partir de ésta, se puedan realizar las comparaciones entre las unidades de tratamiento (La Guajira y Norte de Santander) y la unidad de control construida.

De las estimaciones realizadas, obtiene que, en el período pre-tratamiento, habría una tendencia (y valores) muy similar entre la unidad de tratamiento (considera a La Guajira y al Norte de Santander como una sola región²) y la unidad de control sintético. Sin embargo, en el período post-tratamiento³, observa que el salario horario real de la unidad de tratamiento cae mucho más fuertemente que el salario horario real de la unidad de control sintética (ver gráfico 5 del trabajo). A su vez, al calcular la diferencia entre el salario promedio post-tratamiento y pre-tratamiento para ambas unidades y al computar la diferencia de esas diferencias entre las dos unidades, obtiene que el efecto causal estimado promedio fue de una caída del salario real horario para la unidad de tratamiento de 7,14% aproximadamente.

Por último, analiza la brecha entre el valor del logaritmo del salario horario real de la unidad de tratamiento y de la unidad de control sintética. Observa que, en el período pre-tratamiento, la brecha se encontraba en valores muy cercanos a 0, mientras que, en el período post-tratamiento, la brecha se hace cada vez más negativa en los tres semestres siguientes bajo análisis (ver gráfico 6 del trabajo).

² Dado que el método de control sintético permite únicamente considerar una sola unidad como tratamiento.

³ Post apertura de las fronteras entre Colombia y Venezuela.

Referencias.

- Abadie, A., Diamond, A. y Hainmueller, J. (2010). Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490), 493-505. Recuperado de <https://economics.mit.edu/files/11859>
- Peñaloza Pacheco, L. (2018). El impacto del éxodo migratorio de venezolanos sobre los salarios reales en Colombia. Presentación en la LIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP). Recuperado de https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiukYKO-J_pAhUqGrkGHXy2C7IQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Faaep.org.ar%2Fanales%2Fworks%2Fworks2018%2Fpenaloza.pdf&usg=AOvVaw2eIrkL4-TdmcTlegf6EcGR